

Prova d'Anàlisi Complexa. GEMIF
7 de novembre de 2024

Problema 1. Representeu gràficament el conjunt dels números complexos que verifiquen

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{2z-1}{z-2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

. Fem servir $z = x + iy$ i operant obtenim

$$\frac{2z-1}{z-2} = \frac{2x-1+2yi}{x-2+iy} = \frac{(2x-1+iy)(x-2-iy)}{(x-2+iy)(x-2-iy)} = \frac{2x^2+2y^2-5x+2}{(x-2)^2+y^2} - i \frac{3y}{(x-2)^2+y^2}$$

Un número complex té argument $\pi/2$, si i només si, es pot escriure de la forma $0 + bi$ amb $b \geq 0$, és a dir, si la seva part real és igual a zero i la seva part imaginària és positiva. Això es pot veure fent servir l'expressió $re^{i\pi/2} = r \cos(\pi/2) + ir \sin(\pi/2) = 0 + ir$.

Llavors ens queda

$$\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 - 5x + 2 = 0 \\ -3y \geq 0 \end{cases}$$

Completant quadrats s'obté que

$$0 = 2x^2 + 2y^2 - 5x + 2 = 2[x^2 + y^2 - 5/4x + 1] = 2[(x - 5/4)^2 + y^2 - (3/4)^2]$$

i això representa els punts d'un cercle de centre $(5/4, 0)$ i radi $3/4$. La inequació $-3y \geq 0$ són els punts que tenen part imaginària negativa. Combinant les dues coses s'obté la part sota l'eix de les abscises del cercle de centre $(5/4, 0)$ i radi $3/4$.

Problema 2. Resoleu la següent equació

$$\sin(z) + \cos(z) = 3.$$

Fem servir les expressions $\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ i $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ obtenim

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} + \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 3$$

Fent servir que $\frac{1}{i} = -i$ i multiplicant per 2 queda

$$e^{iz} + e^{-iz} - i(e^{iz} - e^{-iz}) = 6$$

Multiplicant per e^{iz} arribem a

$$e^{i2z} + 1 - i(e^{i2z} - 1) = 6e^{iz}$$

i finalment tenim

$$e^{i2z}(1 - i) - 6e^{iz} + 1 + i = 0$$

Si ara fem $w = e^{iz}$ llavors tenim una equació de segon grau $w^2(1 - i) - 6w + 1 + i = 0$. Les solucions d'aquesta equació és

$$w = \frac{6 \pm 2\sqrt{7}}{2(1 - i)} = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{1 - i} = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{1 - i} \cdot \frac{1 + i}{1 + i} = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2} + \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}i$$

Agafem, per exemple, el valor $w = \frac{3+\sqrt{7}}{2} + \frac{3+\sqrt{7}}{2}i$. Ara hem de resoldre $w = e^{iz} = \frac{3+\sqrt{7}}{2} + \frac{3+\sqrt{7}}{2}i$. Prenent logaritmes obtenim

$$z = \frac{1}{i} \ln \left[\frac{3+\sqrt{7}}{2} + \frac{3+\sqrt{7}}{2}i \right] = \frac{1}{i} \left[\ln \left(\frac{3+\sqrt{7}}{2} \sqrt{2} \right) + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) \right] = \frac{\pi}{4} + 2k\pi - \ln \left(\frac{3+\sqrt{7}}{\sqrt{2}} \right) i$$

Si agafem $w = \frac{3-\sqrt{7}}{2} + \frac{3-\sqrt{7}}{2}i$ obtenim $z = \frac{\pi}{4} + 2k\pi - \ln \left(\frac{3-\sqrt{7}}{\sqrt{2}} \right) i$.

Problema 3. Definim $a_n = \binom{2n}{n}$ per $n \geq 1$. Trobeu el radi de convergència de la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{a_n}$.

Operant obtenim $a_n = \frac{(2n)!}{n!(2n-n)!} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$. Llavors,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{a_n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^n$$

Fent servir el criteri del quocient obtenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2 (2n)!}{[2(n+1)]! (n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = 1/4.$$

Llavors la sèrie serà convergent per $|z| < 4$.

Problema 4. Siguin $N > 0$, $a > 0$ i $b < 0$ tres paràmetres reals. L'espiral logarítmica $\gamma_N : [0, N] \mapsto \mathbb{C}$ ve donada per $\gamma(t) = ae^{bt} \cos(t) + ae^{bt} \sin(t) i$.

- Trobeu la longitud de la corba γ_N .
- Calculeu el límit de la longitud de la corba γ_N quan $N \rightarrow \infty$.

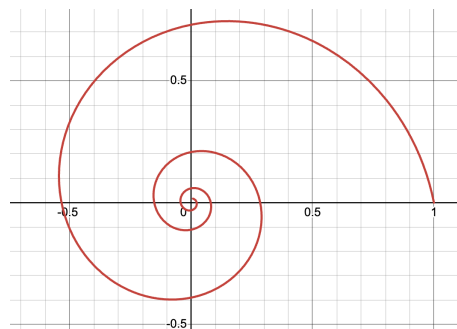


Figura 1: Exemple d'una espiral logarítmica γ_N .

Farem servir

$$long(\gamma_N) = \int_0^N |\gamma'_N(t)| dt$$

A partir de l'expressió de γ_N obtenim

$$\gamma'_N(t) = abe^{bt} \cos(t) - ae^{bt} \sin(t) + i \left(abe^{bt} \sin(t) + ae^{bt} \cos(t) \right)$$

I fent el mòdul

$$|\gamma'(t)|^2 = a^2 e^{2bt} (b^2 + 1)$$

Ara ja podem calcular la integral

$$\text{long}(\gamma_N) = \int_0^N a e^{bt} \sqrt{b^2 + 1} dt = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 + 1} \left[e^{bt} \right]_0^N = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 + 1} [e^{bN} - 1].$$

Si ara fem $N \rightarrow \infty$ obtenim $\text{long}(\gamma_N) \rightarrow -\frac{a}{b} \sqrt{b^2 + 1}$.

Problema 5. Calculeu

$$\int_{\gamma} z \cos(z) dz$$

on $\gamma : [0, 1] \mapsto \mathbb{C}$ amb $\gamma(t) = t^{2024} + t^{2025}i$.

La funció $f(z) = z \cos(z)$ és una funció holomorfa a tot el pla complex. Una funció primitiva de $f(z)$ és la funció $F(z) = z \sin(z) + \cos(z)$ donat que $F'(z) = f(z)$. La funció $F(z)$ també és holomorfa a tot el pla complex. Llavors obtenim

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^1 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = F(\gamma(1)) - F(\gamma(0))$$

Si ara fem servir que $\gamma(1) = 1 + i$ i $\gamma(0) = 0$. Llavors obtenim

$$\int_{\gamma} f(z) dz = (1 + i) \sin(1 + i) + \cos(1 + i) - 1.$$

Nota: Tots els problemes tenen la mateixa puntuació